BIOFILME PAC — Embalagem Biodegradável Ativa a Partir de Resíduos Agroindustriais

PROPOSTA FICTÍCIA PARA TESTES DE SISTEMA • TODOS OS DADOS, ORGANIZAÇÕES E RESULTADOS SÃO SIMULADOS

Proponente	VerdeMatriz Biomateriais Ltda.
Sede	Londrina–PR
Duração	36 meses
Valor total	R$ 6.700.000
Maturidade	TRL 3 → TRL 7

1. Resumo executivo

Desenvolvimento de filme biodegradável para embalagem de hortifrútis produzido a partir de frações celulósicas de resíduos agroindustriais, com revestimento ativo de origem natural para controle de umidade e extensão de vida útil.

2. Contexto, problema e oportunidade

Filmes plásticos de uso único têm baixa circularidade e perdas de alimentos permanecem relevantes. A rota proposta busca combinar aproveitamento de resíduos, desempenho mecânico e compostabilidade sem comprometer segurança de contato com alimentos.

3. Solução proposta e caráter inovador

Pré-tratamento de biomassa, produção de matriz polimérica, formulação de coating, extrusão piloto e conversão em embalagens. O projeto inclui caracterização de barreira, migração, ecotoxicidade, compostabilidade e estudo de shelf life em tomate-cereja e folhas.

4. Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral: desenvolver, integrar e validar a solução em ambiente operacional, produzindo evidências técnicas, econômicas e de impacto suficientes para decisão de escala.

1. Alcançar resistência à tração ≥35 MPa e propriedades de barreira compatíveis com aplicação-alvo

2. Obter desintegração ≥90% no protocolo de compostagem adotado

3. Aumentar em ≥20% a vida útil comercial das aplicações piloto

4. Produzir lote piloto de 2 toneladas e alcançar TRL 7

5. Metodologia e plano de P,D&I;

A execução será organizada em pacotes de trabalho com critérios de aceite e gates de decisão. WP1 (M1–M4): diagnóstico, requisitos, baseline e plano de dados. WP2 (M3–M10): pesquisa aplicada, modelagem e protótipos de subsistemas. WP3 (M7–M16): integração, engenharia, segurança e testes de bancada. WP4 (M13–M24): piloto operacional, treinamento e coleta estruturada de evidências. WP5 (fase final): avaliação técnico-econômica, propriedade intelectual, industrialização e estratégia de escala. O desenho experimental terá métricas pré-definidas, registro de versões, controle de mudanças e relatório de desvios.

Fase	Período	Marco de aceite
Diagnóstico e requisitos	M1–M4	Baseline e especificação aprovados
Pesquisa e prototipação	M3–M10	Protótipo funcional e relatório de testes
Integração e verificação	M7–M16	Sistema integrado sem falha crítica aberta
Piloto operacional	M13–M24	KPIs medidos e relatório de validação
Escala e encerramento	Últimos 6 meses	Plano de industrialização e exploração

6. Governança, equipe e parcerias

Governança: comitê gestor mensal para prazo, escopo, orçamento e riscos; comitê técnico bimestral para arquitetura, métricas e qualidade; gate executivo antes do piloto e da escala. Equipe-base fictícia: coordenador(a) técnico(a), pesquisadores, engenheiros de desenvolvimento, especialista de domínio, profissional de dados, responsável de qualidade/regulatório, líder de campo e analista financeiro. O projeto prevê parceria com uma ICT brasileira e organizações usuárias para ensaios e validação, mediante instrumentos específicos e regras de propriedade intelectual.

7. Orçamento e justificativa

Categoria	Valor (R$)	Justificativa
Pesquisadores e engenharia	1.860.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Planta piloto e equipamentos	2.420.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Matérias-primas e ensaios	790.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Certificação, regulatório e terceiros	980.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Gestão, PI e escala	650.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados

Os valores acima são simulados. Em submissão real, rubricas, contrapartidas, limites e despesas elegíveis devem seguir o instrumento aplicável.

8. Indicadores e monitoramento

Indicador	Meta / evidência
Objetivo 1	Alcançar resistência à tração ≥35 MPa e propriedades de barreira compatíveis com aplicação-alvo
Objetivo 2	Obter desintegração ≥90% no protocolo de compostagem adotado
Objetivo 3	Aumentar em ≥20% a vida útil comercial das aplicações piloto
Objetivo 4	Produzir lote piloto de 2 toneladas e alcançar TRL 7
Execução financeira	Desvio acumulado ≤10% sem plano corretivo
Cronograma	≥90% dos marcos concluídos na janela planejada
Transferência	Plano de escala, PI e exploração aprovado no encerramento

9. Riscos e mitigação

Variabilidade da biomassa, escala de extrusão, migração, custo e desempenho em umidade. Mitigação por especificação de feedstock, DOE, testes regulatórios e rotas alternativas de coating.

O registro de riscos será revisto mensalmente, com responsável, probabilidade, impacto, gatilho, resposta e risco residual. Eventos críticos poderão acionar replanejamento de escopo ou gate no-go.

10. Impactos, sustentabilidade e exploração dos resultados

Valorização de resíduos, substituição potencial de plástico fóssil, redução de perdas de alimentos e criação de cadeia regional de biomateriais.

O plano de continuidade prevê validação de modelo de receita, análise de custo total de propriedade, estratégia de manufatura ou implantação, capacitação de parceiros e proteção de ativos intelectuais quando cabível. A avaliação final incluirá cenários conservador, base e expansão.

11. Ética, conformidade e proteção de dados

A proposta adotará controles de integridade, segregação de funções, rastreabilidade de compras, gestão documental e conflito de interesses. Quando houver dados pessoais, serão aplicados finalidade, necessidade, minimização, segurança, retenção e controle de acesso, com avaliação específica antes do piloto. Requisitos regulatórios e de

segurança serão tratados como critérios de entrada, não como validação posterior.

12. Resultados esperados e critérios go/no-go

Gate 1: requisitos, baseline e viabilidade técnica inicial aprovados. Gate 2: protótipo integrado cumpre métricas mínimas e não possui falha crítica aberta. Gate 3: piloto demonstra desempenho, adoção e viabilidade econômica suficientes para escala. Em caso de não atendimento, o comitê poderá corrigir, reduzir escopo, estender validação ou encerrar a linha de desenvolvimento.

13. Anexos previstos para uma submissão real

Plano de trabalho detalhado; EAP; cronograma físico-financeiro; currículos da equipe; cartas de parceiros; memória de cálculo; matriz RACI; matriz de riscos; plano de dados; estratégia de propriedade intelectual; evidências de TRL; protocolos de ensaio e declarações exigidas pelo instrumento.

Documento integralmente fictício, produzido exclusivamente para testes no SADS. Não representa empresa, edital, aprovação, compromisso financeiro ou resultado real.